CAPÍTULO 8. GIT Y OTROS SISTEMAS

Introducción

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar, consultar y administrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto. Aunque fue diseñado con características propias, también puede utilizarse en proyectos que anteriormente empleaban otros sistemas de control de versiones.

Muchos equipos de trabajo han utilizado herramientas como Subversion (SVN), Perforce o sistemas más antiguos para administrar sus archivos. Cuando estos equipos deciden utilizar Git, necesitan comprender las diferencias entre los sistemas y las alternativas disponibles para migrar sus proyectos.

En este capítulo se presentan las principales diferencias entre Git y otros sistemas de control de versiones, las características que distinguen su funcionamiento y los conceptos básicos que deben considerarse al migrar un proyecto.

1. Sistemas de control de versiones

Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite registrar los cambios realizados en archivos a lo largo del tiempo. Su finalidad es facilitar la recuperación de versiones anteriores, identificar modificaciones y permitir que varias personas trabajen en un mismo proyecto.

Existen diferentes tipos de sistemas de control de versiones, entre los cuales se destacan los siguientes.

- **Sistemas locales**

Los sistemas de control de versiones locales mantienen un registro de las modificaciones en el mismo computador donde se desarrolla el trabajo.

Una de sus ventajas es que permiten consultar versiones anteriores sin depender de un servidor remoto. Sin embargo, pueden presentar limitaciones cuando varias personas necesitan colaborar en un mismo proyecto.

- **Sistemas centralizados**

Los sistemas centralizados almacenan el historial del proyecto en un servidor principal. Los usuarios acceden a este servidor para obtener archivos y registrar modificaciones.

Subversion (SVN) es un ejemplo de este modelo.

Su principal ventaja es que facilita la administración centralizada de los archivos y los permisos. No obstante, determinadas operaciones dependen de la comunicación con el servidor.

- **Sistemas distribuidos**

Los sistemas distribuidos permiten que cada usuario disponga de una copia local completa del repositorio, incluyendo su historial de cambios.

Git pertenece a esta categoría. Su funcionamiento permite realizar numerosas operaciones localmente y compartir posteriormente las modificaciones mediante repositorios remotos.

2. Diferencias entre Git y otros sistemas

Git presenta diferencias importantes frente a los sistemas centralizados y frente a otras herramientas de control de versiones.

Característica	Git	Sistema centralizado, como SVN
Modelo de funcionamiento	Distribuido	Centralizado
Historial	Cada clon contiene el historial del repositorio	El historial principal se mantiene en el servidor
Trabajo sin conexión	Permite realizar numerosas operaciones localmente	Depende más de la conexión con el servidor
Ramificaciones	Crear ramas locales suele ser una operación rápida	El manejo de ramas depende del sistema y su configuración
Colaboración	Se intercambian confirmaciones entre repositorios	Los usuarios trabajan principalmente contra el servidor central
Copias de seguridad	Los clones completos pueden servir como copias del historial	La protección depende de las copias y respaldos del servidor

Estas diferencias no significan que un sistema sea adecuado para todos los escenarios. La elección depende de las necesidades del proyecto, las herramientas existentes y las condiciones de trabajo del equipo.

3. Git frente a Subversion (SVN)

Subversion es un sistema de control de versiones centralizado. En este modelo, los usuarios mantienen copias de trabajo y se conectan a un servidor para consultar o registrar modificaciones.

Git, en cambio, permite mantener un historial completo en el repositorio local.

Por ejemplo, en Git se puede consultar el historial mediante:

git log --oneline

También se pueden crear ramas locales con:

git switch -c nueva-rama

Estas operaciones se realizan localmente y no requieren, por sí mismas, una conexión al servidor remoto.

En SVN, las operaciones y el manejo de las versiones responden a un modelo diferente, en el que el servidor central desempeña un papel principal.

Cuando una organización decide migrar de SVN a Git, debe considerar cómo se trasladarán el historial, las ramas, las etiquetas, los permisos y los procedimientos de colaboración.

4. **Git frente a otros sistemas distribuidos**

Git no es el único sistema distribuido. También han existido herramientas como Mercurial, que comparten características generales con Git.

Ambos sistemas permiten trabajar con repositorios locales, registrar cambios y compartir modificaciones con otros usuarios. Sin embargo, tienen diferencias en sus comandos, su configuración y algunos aspectos de su funcionamiento interno.

Por ejemplo, Git utiliza:

git commit -m "Registra cambios"

Para crear una rama y cambiar a ella:

git switch -c nueva-rama

Los comandos equivalentes y los procedimientos de otros sistemas pueden variar.

Por esta razón, aprender Git requiere comprender sus propios conceptos y comandos, incluso cuando el usuario ya tiene experiencia con otra herramienta de control de versiones.

5. **Migrar un proyecto desde otro sistema**

La migración consiste en trasladar un proyecto desde un sistema de control de versiones a otro. En el caso de Git, el procedimiento depende del sistema de origen y de la cantidad de información histórica que se desea conservar.

Antes de realizar una migración, es recomendable:

1. Identificar el sistema de control de versiones utilizado.
2. Realizar una copia de seguridad del proyecto.
3. Determinar si es necesario conservar el historial completo de cambios.

4. Identificar las ramas, etiquetas y usuarios que deben mantenerse.
5. Seleccionar un procedimiento de migración compatible con el sistema de origen.
6. Verificar que los archivos y el historial se hayan trasladado correctamente.
7. Documentar el nuevo procedimiento de trabajo para los integrantes del equipo.

Una migración debe planificarse cuidadosamente para evitar la pérdida de información o la alteración del historial del proyecto.

6. Importar proyectos desde otros sistemas

Git dispone de herramientas y procedimientos que facilitan la importación de proyectos provenientes de otros sistemas de control de versiones.

El procedimiento concreto varía según la herramienta de origen. En algunos casos, es posible conservar el historial y las referencias de las versiones anteriores; en otros, puede ser necesario realizar una importación parcial o comenzar con una nueva historia de confirmaciones.

Cuando se migra un proyecto desde SVN, por ejemplo, se deben considerar las correspondencias entre las revisiones de SVN y las confirmaciones de Git, así como la identificación de los autores y las ramas existentes.

No se recomienda ejecutar comandos de migración sin conocer previamente la estructura del repositorio de origen y los requisitos de conservación del historial.

7. Ventajas de comprender otros sistemas

Conocer las diferencias entre Git y otros sistemas de control de versiones resulta útil en contextos académicos y profesionales. Entre sus principales beneficios se encuentran:

- Facilita la participación en proyectos que utilizan herramientas diferentes.
- Permite comprender las ventajas y limitaciones de cada modelo.
- Ayuda a seleccionar una herramienta adecuada según las necesidades del equipo.
- Facilita la planificación de migraciones entre sistemas.
- Mejora la comprensión general de los procesos de desarrollo colaborativo.

Este conocimiento también permite entender por qué Git es ampliamente utilizado en proyectos de software y cómo se integra con plataformas de alojamiento de repositorios.

Ejercicio práctico

El siguiente ejercicio tiene como finalidad reconocer las características de Git y practicar algunas operaciones básicas en un repositorio existente.

Paso 1. Consultar el estado del repositorio:

git status

Paso 2. Revisar el historial de confirmaciones:

git log --oneline

Paso 3. Crear una rama para una actividad de prueba:

git switch -c comparacion-sistemas

Paso 4. Crear un archivo que describa las diferencias entre Git y un sistema centralizado:

echo "Git es distribuido y SVN es centralizado" > comparacion.txt

Paso 5. Agregar el archivo al área de preparación:

git add comparacion.txt

Paso 6. Registrar la modificación:

git commit -m "Agrega comparacion de sistemas"

Paso 7. Consultar el historial para verificar la confirmación:

git log --oneline --graph --all

Paso 8. Regresar a la rama principal:

git switch main

Si el repositorio utiliza otro nombre para su rama principal, se debe utilizar el nombre correspondiente.

Paso 9. Integrar los cambios de la rama de prueba:

git merge comparacion-sistemas

Paso 10. Comprobar que el archivo se encuentre integrado y revisar el estado final:

git status

Con este ejercicio se practica el uso de ramas, confirmaciones e integración de cambios, características que forman parte del funcionamiento de Git.

Conclusión

Git se diferencia de los sistemas centralizados porque permite mantener una copia local completa del historial del proyecto y realizar numerosas operaciones sin

depender de un servidor remoto. Esta característica facilita el trabajo distribuido, la creación de ramas y la colaboración entre diferentes usuarios.

Comprender las diferencias entre Git y otros sistemas, como Subversion, también permite reconocer las necesidades de una migración y las precauciones necesarias para conservar la información de un proyecto. De esta manera, el conocimiento de los sistemas de control de versiones contribuye a una administración más organizada y segura del desarrollo de software.

Referencias

Chacon, S., y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. Capítulo 8: Git y otros sistemas. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2/Git-y-otros-sistemas